المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵉⵖⵜ

مديرية انفا
المؤسسة: ثانوية عبد الكريم لحلو التأهيلية
الدار البيضاء

المديرية الإقليمية
الدار البيضاء- أنفا

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

علوم الحياة و الأرض

Tronc commun sciences

Option science de la vie et de la terre

الأستاذ: عبد الحق أيت النجار

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

السلك : الثانوي التاهيلي

Cycle: secondaire qualifiant

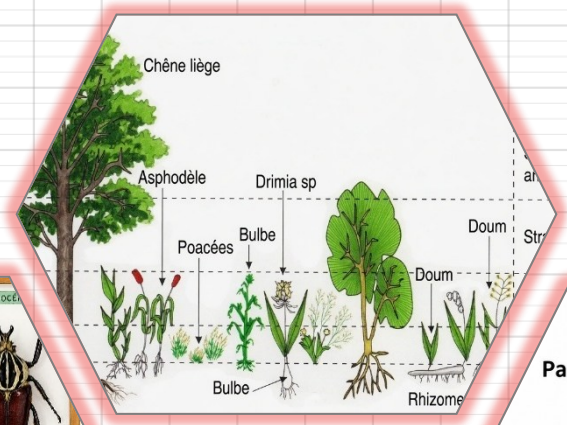
السنة الدراسية: Année scolaire :2026/2027

UNITE 1 : L'ÉCOLOGIE

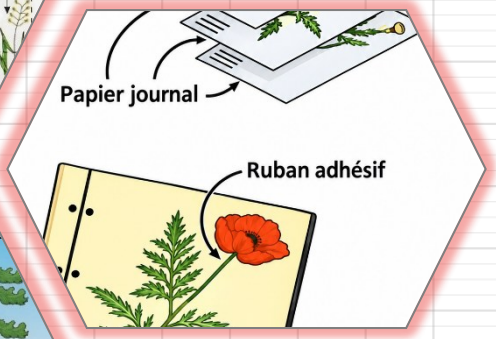
INTRODUCTION

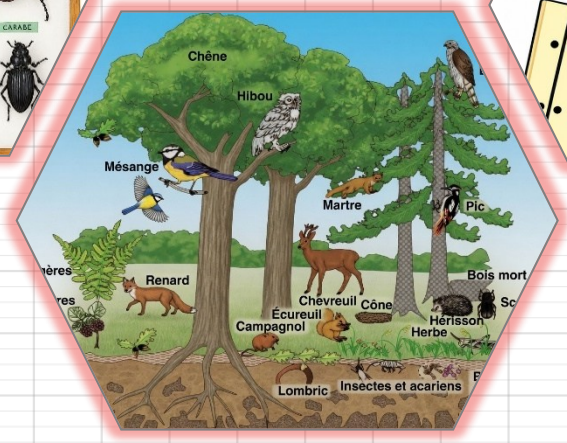
L'écologie est une branche des sciences de la vie et de la Terre qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Elle s'intéresse aux différents éléments du milieu, comme les facteurs physiques et chimiques, ainsi qu'aux interactions entre les organismes.

L'étude de l'écologie permet de comprendre la répartition des êtres vivants dans leur milieu et le fonctionnement des écosystèmes.









Questions

- Qu'est-ce que l'écologie ?
- Quels sont les éléments d'un milieu de vie ?
- Quels sont les facteurs qui influencent les êtres vivants ?
- Comment les êtres vivants interagissent-ils entre eux ?

CHAPITRE I

La sortie écologique



INTRODUCTION

La sortie écologique est une activité scientifique qui permet d'étudier les êtres vivants dans leur milieu naturel. Elle consiste à observer les différents éléments du milieu, notamment les êtres vivants et les facteurs abiotiques tels que la température, la lumière, l'humidité et le sol.

Cette sortie permet de découvrir la diversité des êtres vivants, d'étudier leur répartition et de comprendre leurs relations avec leur environnement. Elle constitue ainsi un moyen pratique de compléter les connaissances théoriques étudiées en classe.



Questions

- quelles sont les techniques de base utilisées dans ce domaine ?

La sortie écologique

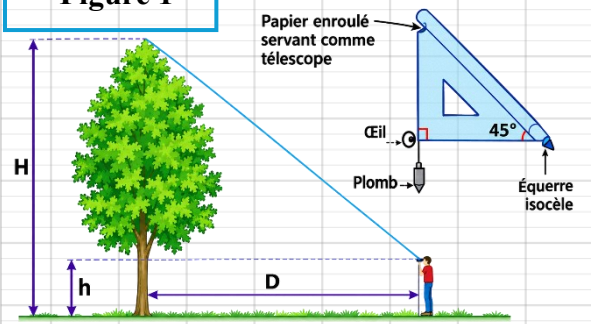
I. Quelques techniques de terrain pour l'étude d'un milieu forestier.

1) Etude de la stratification verticale des végétaux.

Document 1

ans une forêt, les végétaux diffèrent les unes par rapport aux autres par leurs tailles, et forment ainsi sur le plan vertical des étages superposés nommés strates. L'ensemble des strates forme une stratification verticale. La **Figure 1** montre la méthode utilisée pour calculer la hauteur d'un arbre et le **Figure 2** montre les différentes strates des végétaux dans une forêt

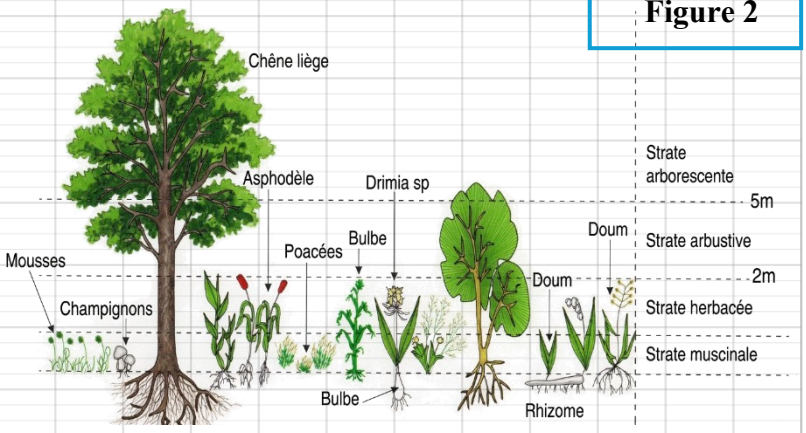
Figure 1



La distance permettant de voir le sommet de l'arbre à travers le papier télescope.

En appliquant la règle des triangles semblables : H = D + h

Figure 2



1. **Décrire** la technique présentée dans le document 1.
2. **Résumer** sous forme de tableau les caractéristiques des différentes strates verticales avec des exemples des plantes dans le document 2

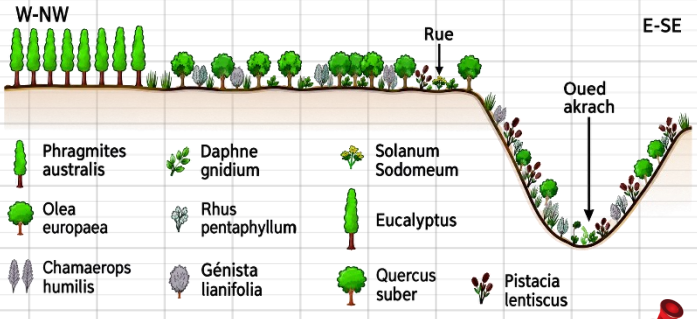
Réponses

2)) Etude de la stratification horizontale des végétaux

Document 2

La forêt de Mkhinza est située près du Oued Akrach, elle est caractérisée par une grande biodiversité. Le Document 2 représente la repartition des végétaux de la forêt Mkhinza sur un profil topographique réalisé dans le site étudié.

1. **Décrire** la répartition des végétaux dans la forêt mkhinza.
2. **Proposer** des hypothèses expliquant la repartition des végétaux dans la forêt mkhinza.



Réponses

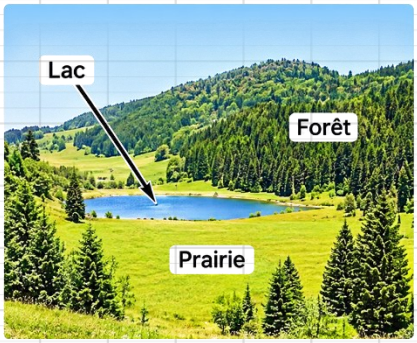
3) Les techniques de recensement des végétaux dans un milieu.

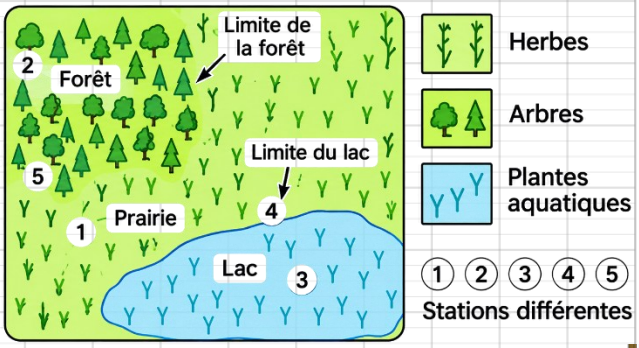
1-3- Choisir la station d'inventaire.

Document 3

La première opération dans l'étude statistique dans un milieu écologique consiste à repérer une station d'inventaire homogène au niveau du peuplement végétal. Le choix de cette station d'inventaire doit se faire parmi les cinq stations représentées ci-dessous.

1. **Comparer** l'homogénéité des stations 1 à 5 et **déduire** les critères du choix d'une station de relevé des végétaux.





Réponses

2-3- Délimiter la surface d'inventaire.

Document 4

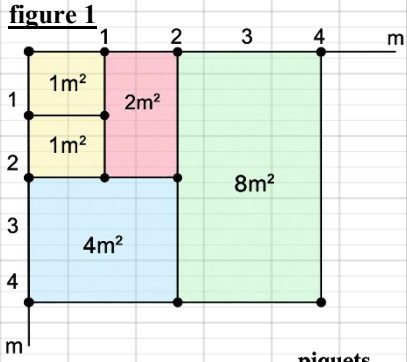
➢ **Délimitation de l'aire minimale pour le relevé**

Pour réaliser le recensement des plantes dans une station .on utilise la technique du quadrillage (**figure 1**) qui consiste a :

- Délimiter, a l'aide des piquets et des cordes graduées (**figure 1**), une surface de $1m^2$ et recenser les espèces végétales rencontrer dans cette superficie .
- refaire la même chose dans un autre 1 m2 a coté, ensuite doubler la surface de recensement a $2m^2$ puis a $4m^2$,$8m^2$,……
- continuera augmenter la surface de recensement jusqu'à ce qu'on ne recentre plus de nouvelles espèces.

La surface finale de recensement représente l'aire d'inventaire.

figure 1



La surface des relevés en m2	1	2	4	8	16	32
Nombres des espèces	15	48	59	65	70	70

figure 3 : Les résultats des relevés

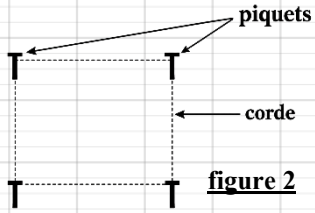


figure 2

1. En servant des données du document et à partir de la figure3 du document, **tracer** la courbe de variation des espèces relevés en fonction des surfaces des relevés
2. **Décrire** le graphe obtenu dans la réponse précedente et **determiner** l'aire minimale du relevé

Réponses

Bilan

II. L'exploitation des données statistiques collectées au cours de la sortie écologique

1) L'exploitation des données statistiques des végétaux.

a. L'abondance.

L'abondance exprime le nombre d'individus d'une espèce présente dans une unité de surface.

b. La dominance.

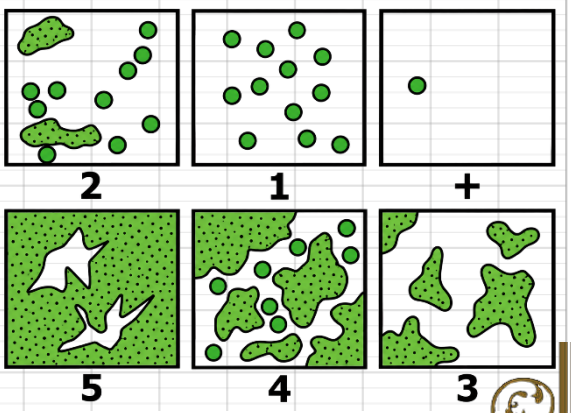
La dominance représente le recouvrement de l'ensemble des individus d'une espèce donnée, comme la projection verticale de leur appareil végétatif aérien sur le sol.

c. L'abondance-dominance.

L'abondance-dominance est un coefficient crée par « Braun-Blanquet » pour étudier la végétation. Il associe les concepts d'abondance et de dominance

Document 5

+ : abondance et dominance faibles (un seule plante ou deux seulement)
1 : abondance faible ou moyenne et dominance faible (moins de 5%)
2 : abondance élevée et dominance comprise entre 5% et 25%
3 : quelle que soit l'abondance. la dominance est comprise entre 25% et 50%
4 : quelle que soit l'abondance. la dominance est comprise entre 50% et 75%
5 : dominance supérieure a 75%



7

d. La fréquence et l'indice de fréquence.

➢ La fréquence

On calcule la fréquence (en %) d'une espèce végétale par la formule suivante

$$F = \frac{n}{N} \times 100$$

n : nombre de relevés contenant l'espèce.
N : nombre total des relevés.

➢ La fréquence

On détermine l'indice de fréquence (IF) pour appliquer l'échelle de DuRietz pour caractériser un milieu donné.

Les espèces végétales dont l'indice de fréquence est IV ou V sont considérées comme des espèces caractéristiques du milieu, où les conditions écologiques sont favorables pour leur développement. Les espèces dont le coefficient de fréquence est III sont des espèces accompagnantes

Catégorie	indice de fréquence	espèce
F < 20°/0	I	Accidentel
20% F < 40%	II	Accessoire
40% F < 60%	III	Assez fréquent
60% F< 80%	IV	Fréquent
80% F <100%	V	très fréquent

Tableau de l'échelle de DuRietz

Remarque

Pour caractériser un milieu donné, on réalise **l'histogramme et la courbe de fréquence.** La courbe **unimodale** indique que la station étudiée est **homogène.** Dans le cas contraire (courbe **bi** ou **multimodale),** la station est hétérogène.

Exercice d'application 1

1. **Compléter** le tableau ci-dessus en **calculant** la fréquence %F et l'indice de fréquence I de chaque espèce végétale.
2. **Réaliser** l'histogramme et la courbe de fréquence. Que pouvez vous **déduire** à propos de l'homogénéité des associations végétales des relevés.

Relevés Les espèces végétales	1R	2R	3R	4R	5R	6R	F%	IF
Fougère aigle	+	+	+	+	+	+		
Bouleau blanc	+	+	+	+	+	-		
Bouleau pubescent	-	+	+	+	+	+		
Châtaigner	-	-	+	-	+	+		
Chêne	+	-	+	+	-	-		
Saule	+	-	-	-	-	+		
Aulne	-	-	-	+	-	+		
Jonc	-	+	-	-	+	-		
Pin sylvestre	+	-	-	-	+	-		
Bruyère tétralix	-	_	-	_	+			
Rumex	-	+	-	-	+	-		

Lexique

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1) L'exploitation des données statistiques des animaux.

a. La fréquence.

On calcule la fréquence (en %) d'une espèce végétale par la formule suivante :

$$F = n/N \times 100$$

n : nombre de relevés contenant l'espèce.
N : nombre total des relevés

b. La densité (D).

C'est l'abondance ou le nombre d'individus de la même espèce animale par unité de surface. On peut évaluer l'abondance d'un groupe animal par le pourcentage des animaux qui vivent dans un milieu écologique selon le tableau suivant :

Le taux d'individus de la même espèce dans un groupe animal d'un milieu	Espèce animale
D>75%	Abondante
74% ≤ D ≤ 50%	fréquente
49% ≤ D ≤ 25%	Très fréquente
24% ≤ D ≤ 5%	Rare
D < 5%	Très rare

c. . La densité relative (d).

L'abondance relative d'une espèce est le rapport du nombre total d'individus de cette espèce (n) sur l'effectif total du peuplement (N). On peut la calculer par la formule suivante :

$$d\,(\%) = \frac{\text{Nombre d'individu d'une espèce (n)}}{\text{Effectif total de différentes espèces (N)}} \times 100$$

On divise la densité relative en plusieurs catégories selon le tableau suivant :

La densité relative	L'espèce est considérée
D ≥ 50%	Dominante
20% ≤ d ≤ 49%	Subdominante
10% ≤ d ≤ 19%	Résidente
d < 10%	Subrésidente

Exercice d'application 2

Compléter le tableau ci-contre en calculant le nombre total des individus, la fréquence et la densité relative de chaque espèce.

Relevés Les espèces d'oiseaux	R1	R2	R3	Le nombre total des individus de chaque espèce	La fréquence (F)	La densité relative
Tadorne de belon	12	2	3			
Tadorne casarca	-	1	1			
Canard colvert	10	30	2			
Canard chipeau	10	1	3			
Canard siffleur	5	25	20			
Canard pilet	1	1	-			
Canard souchet	11	20	2			
Sarcelle d'hiver	50	110	10			
Sarcelle marbrée	300	200	200			
Fuligule morillon	-	1	1			
Fuligule milouin	20	30	12			
Total						

Bilan 2

III. La sortie écologique, pourquoi ? Et comment ?

1) l'importance de la sortie écologique pour étudier les milieux naturels.

La sortie écologique permet d'observer et d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain afin de découvrir les composants de ces milieux et comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants et les relations avec leurs milieux de vie. La sortie écologique permet aussi de comprendre comment évolue les milieux naturels et l'effet des impacts négatifs de l'Homme sue ces milieux.

2) Les outils et les appareils utilisés dans la sortie écologique.

La sortie écologique nécessite des outils et des appareils appropriés pour faire des études écologiques sur le terrain. Le document suivant représente quelques appareils et outils utilisés en sortie écologique.

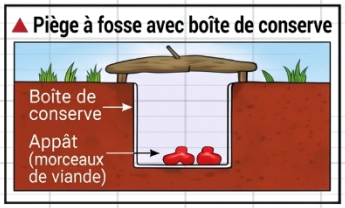
Lexique

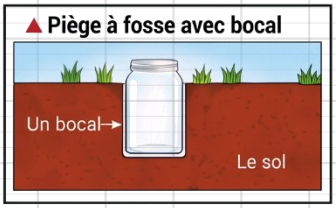
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

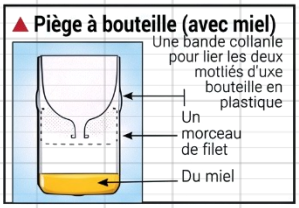
10

Document 6

Quelques appareils et outils utilisé sur le terrain

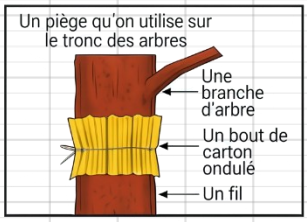




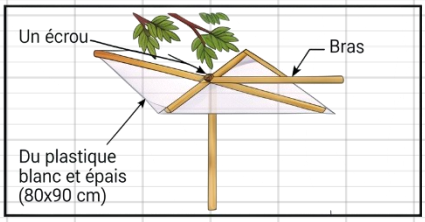




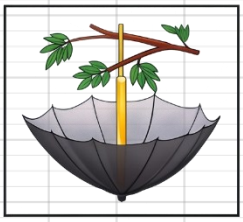
Mètre



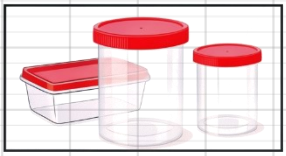
Un piège qu'on utilise sur le tronc des arbres



Parapluie japonaise.



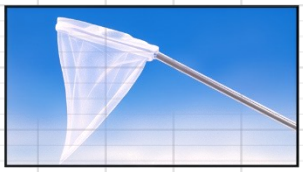
Parapluie inversé.



Boîtes



Aspiration au sol



Filet fauchoir.



Filet à plancton.



Corde



Parapluie japonais



PH mètre



Hygromètre



Altimètre

1. En se servant des données des douments 1 et 2 et tes connaissances, **citer** sous forme d'un tableau les différentes outils utiliées au cours de la sortie écologique et l'utilité de chaque outil.
2. A ton avis, **que pouvons nous faire** des animaux collectés au cours de la sortie écologique?

Réponses

Bilan 3

IV. Récolte et conservation des êtres vivants

1) Observation, récolte et Conservation des espèces animales

Pour mener une étude sur la répartition des animaux, on utilise des techniques telles que :

- Observer les animaux de grande taille en utilisant parfois des jumelles
- entendre les chants, les cris et les sons des animaux;
- Chercher et observer les traces d'animaux : plumes, nids, excréments…
- Capture de certains individus par l'utilisation des filets, des pièges …
- Capture des individus aquatiques par des filets.

Pour la conservation des animaux, on procède comme suit :

- On les mets dans des bocaux puis on remplit avec de l'eau et de l'alcool et quelques morceaux de sucre pour conserver la couleur originale de l'espèce animale.
- Pour les insectes, on les fixe sur papier cartonné avec du scotch ou punaise, on met une sphère de phénolphtaléine tout en indiquant le nom de l'espèce animale, le lieu et la date de récolte.

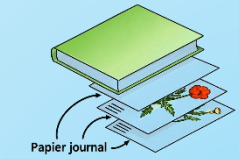


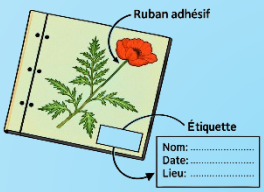


2) récolte et Conservation des espèces végétales

Pour réaliser un herbier, on procède comme suit :

- Avec un sécateur on prend un échantillon d'une espèce fréquente dans le milieu naturel étudié en découpant un morceau de la tige avec des feuilles et fleurs;
- Mettre cet échantillon entre les feuilles de papier (papier de journal par exemple)
- Mettre un poids sur le papier contenant l'espèce végétale, de temps en temps on change le papier.
- après séchage (3 à 4 semaines), on colle le végétal sur une feuille blanche cartonnée tout en indiquant le nom de l'espèce animale, le lieu et la date de

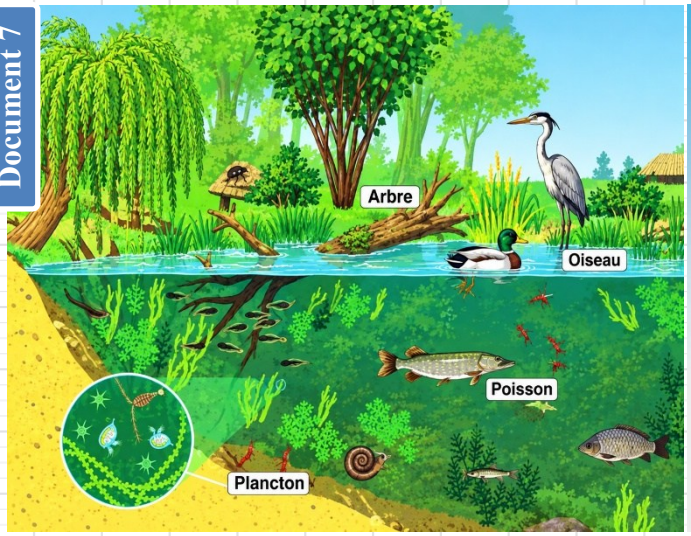


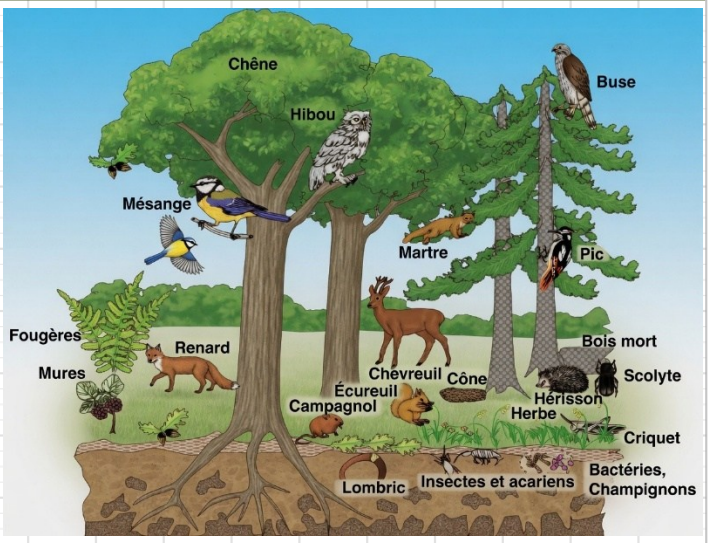


V. Notion d'écosystème.

1) Etude des exemples d'écosystèmes

Document 7





1. En servant de votre connaissances, **tracer et compléter** le tableau suivant:

	L'écosystème a	L'écosystème b
Son nom		
Ses composants vivants		
Ses composants non vivants		

2. **Déduire** la définition d'un écosystème en donnant des exemples d'écosystèmes.
3. A ton avis, **est ce que** l'écosystème évolue ou non ? **justifie** ta réponse avec des exemples. (**sujet de recherche**)

Réponses